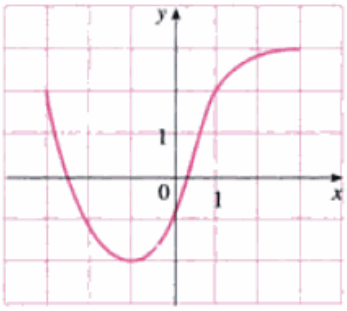
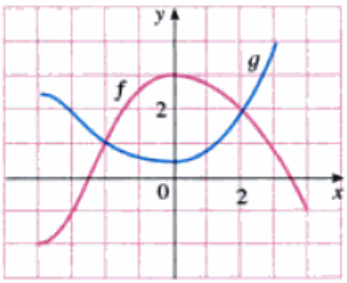
1.1 Ejercicios

1. Se da la gráfica de una función f.
a) Establezca el valor de $f(-1)$.
b) Estime el valor de $f(2)$.
c) ¿Para cuáles valores de x se tiene $f(x) = 2$?
d) Estime los valores de x tales que $f(x) = 0$.
e) Establezca el dominio e imagen de f.
f) ¿En qué intervalo es f creciente?



2. Se proporcionan las gráficas de f y g.
a) Dé los valores de $f(-4)$ y de $g(3)$.
b) ¿Para cuáles valores de x se tiene $f(x) = g(x)$?
c) Estime la solución de la ecuación $f(x) = -1$.
d) ¿En qué intervalo f es decreciente?
e) Dé el dominio y la imagen de f.
f) Dé el dominio y la imagen de g.

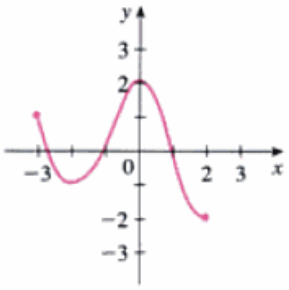


3. Un instrumento operado por el California Department of Mines and Geology en el University Hospital de la University of Southern California en Los Ángeles: registró las figuras 1, 11 y 12. Úselas para estimar los recorridos de las funciones aceleración del suelo, vertical, norte-sur y este-oeste, en la USC durante el terremoto de Northridge.

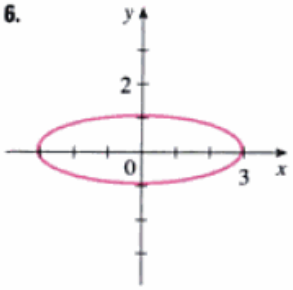
4. En esta sección analizamos ejemplos de funciones, cotidianas: la población es una función del tiempo, el costo del porte de correos es una función del peso, la temperatura del agua es una función del tiempo. Dé otros tres ejemplos de funciones de la vida cotidiana que se describan verbalmente. ¿Qué puede decir acerca del dominio e imagen de cada una de sus funciones? Si es posible, trace una gráfica aproximada de cada función.

5–8 □ Determine si la curva es la gráfica de una función de x. Si lo es, dé el dominio y la imagen de la función.

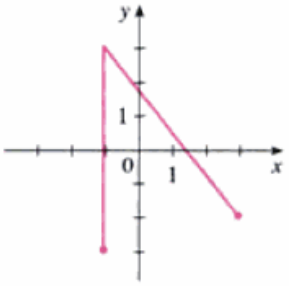
5.



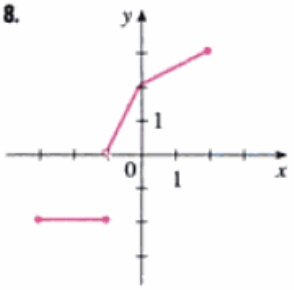
6.



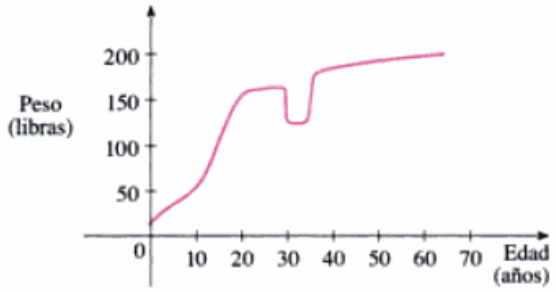
7.



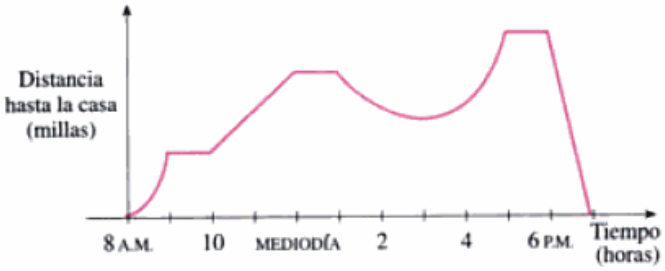
8.



9. La gráfica que se muestra da el peso de cierta persona como función de la edad. Describa con palabras la manera en que varía el peso de esta persona a lo largo del tiempo. ¿Qué piensa el lector que sucedió cuando esta persona tenía 30 años?



10. La gráfica que se muestra da la distancia a la que se encuentra un vendedor de su casa como función del tiempo en cierto día. Describa con palabras lo que la gráfica indica respecto al recorrido del vendedor en este día.



Material protegido por derechos de autor

11. Usted pone algunos cubos de hielo en un vaso, lo llena con agua fría y lo deja sobre una mesa. Describa cómo cambia la temperatura del agua a medida que pasa el tiempo. A continuación, trace una gráfica aproximada de la temperatura del agua como función del tiempo transcurrido.

12. Trace una gráfica aproximada del número de horas de luz del día como función del tiempo del año.

13. Trace una gráfica aproximada de la temperatura exterior como función de la época, durante un día típico de primavera.

14. Una persona coloca un pastel congelado en un horno y lo hornea durante una hora. A continuación, lo saca y lo deja enfriar, antes de comerlo. Describa cómo cambia la temperatura del pastel conforme pasa el tiempo. Después, trace una gráfica aproximada de la temperatura del pastel como función del tiempo.

15. El propietario de una casa corta el césped cada miércoles por la tarde. Trace una gráfica aproximada de la altura del césped como función del tiempo durante un periodo de cuatro semanas.

16. Un avión sale de un aeropuerto y aterriza, una hora más tarde, en otro aeropuerto que se encuentra a 400 millas de distancia. Si t representa el tiempo en minutos desde que el avión ha dejado la terminal, sea $x(t)$ la distancia horizontal recorrida y $y(t)$ la altitud del avión. Trace.
a) Una gráfica posible de $x(t)$.
b) Una gráfica posible de $y(t)$.
c) Una gráfica posible de la velocidad horizontal.
d) Una gráfica posible de la velocidad vertical.

17. El 18 de marzo de 1996, en Atlanta, Georgia, se registraron las lecturas T de la temperatura, cada dos horas, desde la media noche hasta medio día. El tiempo t se midió en horas a partir de la media noche.

t	0	2	4	6	8	10	12
T	58	57	53	50	51	57	61

(a) Use las lecturas para trazar una gráfica aproximada de T como función de t.
(b) Utilice la gráfica para estimar la temperatura a las 11 A.M.

18. En la tabla, se muestra la población P (en miles) de San José, California, desde 1984 hasta 1994. (Se dan las estimaciones correspondientes a la mitad del año.)

t	1984	1986	1988	1990	1992	1994
P	695	716	733	782	800	817

(a) Dibuje una gráfica de P como función del tiempo.
(b) Use la gráfica para estimar la población en 1991.

19. Si $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$, encuentre $f(0)$, $f(2)$, $f(\sqrt{2})$, $f(1 + \sqrt{2})$, $f(-x)$, $f(x + 1)$, $2f(x)$, y $f(2x)$.

20. Un globo esférico con radio de r pulgadas tiene el volumen $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Encuentre una función que represente la cantidad de aire requerido para inflarlo desde un radio de r pulgadas hasta otro de $r + 1$ pulgadas.

21–22 □ Encuentre $f(2 + h)$, $f(x + h)$, y $\dfrac{f(x + h) - f(x)}{h}$, donde $h \neq 0$.

21. $f(x) = x - x^2$

22. $f(x) = \dfrac{x}{x + 1}$

23–27 □ Encuentre el dominio de la función.

23. $f(x) = \dfrac{x + 2}{x^2 - 1}$

24. $f(x) = \dfrac{x^4}{x^2 + x - 6}$

25. $g(x) = \sqrt[4]{x^2 - 6x}$

26. $h(x) = \sqrt[4]{7 - 3x}$

27. $f(t) = \sqrt[3]{t - 1}$

28. Encuentre el dominio, la imagen y trace la gráfica de la función $h(x) = \sqrt{4 - x^2}$.

29–40 □ Encuentre el dominio y trace la gráfica de la función.

29. $f(x) = 3 - 2x$

30. $f(x) = x^2 + 2x - 1$

31. $g(x) = \sqrt{x - 5}$

32. $g(x) = \sqrt{6 - 2x}$

33. $G(x) = |x| + x$

34. $H(x) = |2x|$

35. $f(x) = x/|x|$

36. $f(x) = \dfrac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$

37. $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

38. $f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{si } x < -1 \\ 3 - x & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$

39. $f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x \leq -1 \\ x^2 & \text{si } x > -1 \end{cases}$

40. $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \leq -1 \\ 3x + 2 & \text{si } |x| < 1 \\ 7 - 2x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

41–46 □ Encuentre una expresión para la función cuya gráfica es la curva dada.

41. El segmento rectilíneo que une los puntos $(-2, 1)$ y $(4, -6)$

42. El segmento rectilíneo que une los puntos $(-3, -2)$ y $(6, 3)$

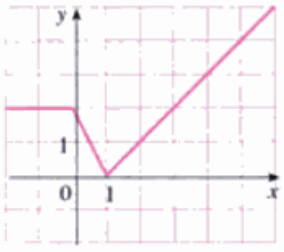
43. La mitad inferior de la parábola $x + (y - 1)^2 = 0$

44. La mitad superior del círculo $(x - 1)^2 + y^2 = 1$

45.



46.



Material protegido por derechos de autor

47–51 □ Encuentre una fórmula para la función descrita y dé su dominio.

47. Un rectángulo tiene un perímetro de 20 m. Exprese el área del rectángulo como función de la longitud de uno de sus lados.

48. Un rectángulo tiene un área de 16 m^2. Exprese su perímetro como función de la longitud de uno de sus lados.

49. Exprese el área de un triángulo equilátero como función de la longitud de uno de los lados.

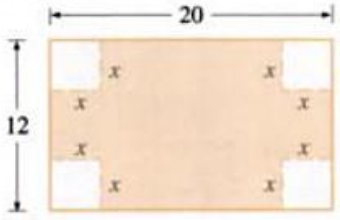
50. Exprese el área superficial de un cubo como función de su volumen.

51. Una caja rectangular abierta, con volumen de 2 m^3, tiene una base cuadrada. Exprese el área superficial de la caja como función de la longitud de uno de los lados de la base.

52. Una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo coronado por un semicírculo. Si el perímetro de la ventana es de 30 pies, exprese el área A de ella como función del ancho x de la misma.



53. Debe construirse una caja con su parte superior abierta a partir de un trozo rectangular de cartón que tiene las dimensiones de 12 pulg. por 20 pulg., recortando cuadrados iguales de lado x en cada una de las esquinas y, a continuación, doblando los lados como se ilustra en la figura. Exprese el volumen V de la caja como función de x.





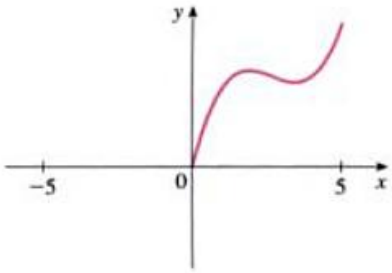
54. Una compañía de taxis cobra dos dólares por la primera milla (o parte de una milla) y 20 centavos de dólar por cada décimo de milla (o parte) subsiguiente. Exprese el costo C (en dólares) de un viaje como función de la distancia x recorrida (en millas), para $0 < x < 2$ y grafique esta función.

55. En cierto país, el impuesto sobre la renta se evalúa como se indica a continuación. No se paga impuesto sobre ingresos hasta de 10,000 dólares. Cualquier ingreso superior a 10,000 dólares paga un impuesto de 10% del mismo, hasta un ingreso de 20,000 dólares. Cualquier ingreso superior a 20,000 dólares paga impuesto con una tasa de 15%.
(a) Trace la gráfica de la tasa R de impuesto como función del ingreso I.
(b) ¿Cuál impuesto corresponde a un ingreso de 14,000 dólares y a otro de 26,000 dólares?
(c) Trace la gráfica del impuesto total correspondiente T como función del ingreso I.

56. Las funciones del ejemplo 10 y de los ejercicios 54 y 55a) se conocen como *funciones escalón* porque sus gráficas parecen escaleras. Dé otros dos ejemplos de funciones escalón que surjan en la vida cotidiana.

57. (a) Si el punto (5, 3) está en la gráfica de una función par, ¿cuál otro punto también debe estar sobre la gráfica?
(b) Si el punto (5, 3) está en la gráfica de una función impar, ¿cuál otro punto también debe estar sobre la gráfica?

58. Una función f tiene el dominio $[-5, 5]$ y se muestra una parte de su gráfica.
(a) Complete la gráfica de f si se sabe que ésta es par.
(b) Complete la gráfica de f si se sabe que ésta es impar.



59–64 □ Determine si f es par, impar o ninguna de las dos cosas. Si f es par o impar, aplique la simetría para trazar su gráfica.

59. $f(x) = x^{-2}$

60. $f(x) = x^{-3}$

61. $f(x) = x^2 + x$

62. $f(x) = x^4 - 4x^2$

63. $f(x) = x^3 - x$

64. $f(x) = 3x^3 + 2x^2 + 1$

1.2 Modelos matemáticos

Un **modelo matemático** es una descripción matemática (a menudo por medio de una función o de una ecuación) de un fenómeno del mundo real, como el tamaño de una población, la demanda de un producto, la velocidad de un objeto que cae, la concentración de un pro-

Material protegido por derechos de autor